

Низькорівневе програмування та програмування мікроконтролерів

З використанням мови програмування **Assembler**
Інші теми, які залишилися поза курсом

класрум **im3ozqq4**

1. Багатопоточне (Конкурентне) програмування

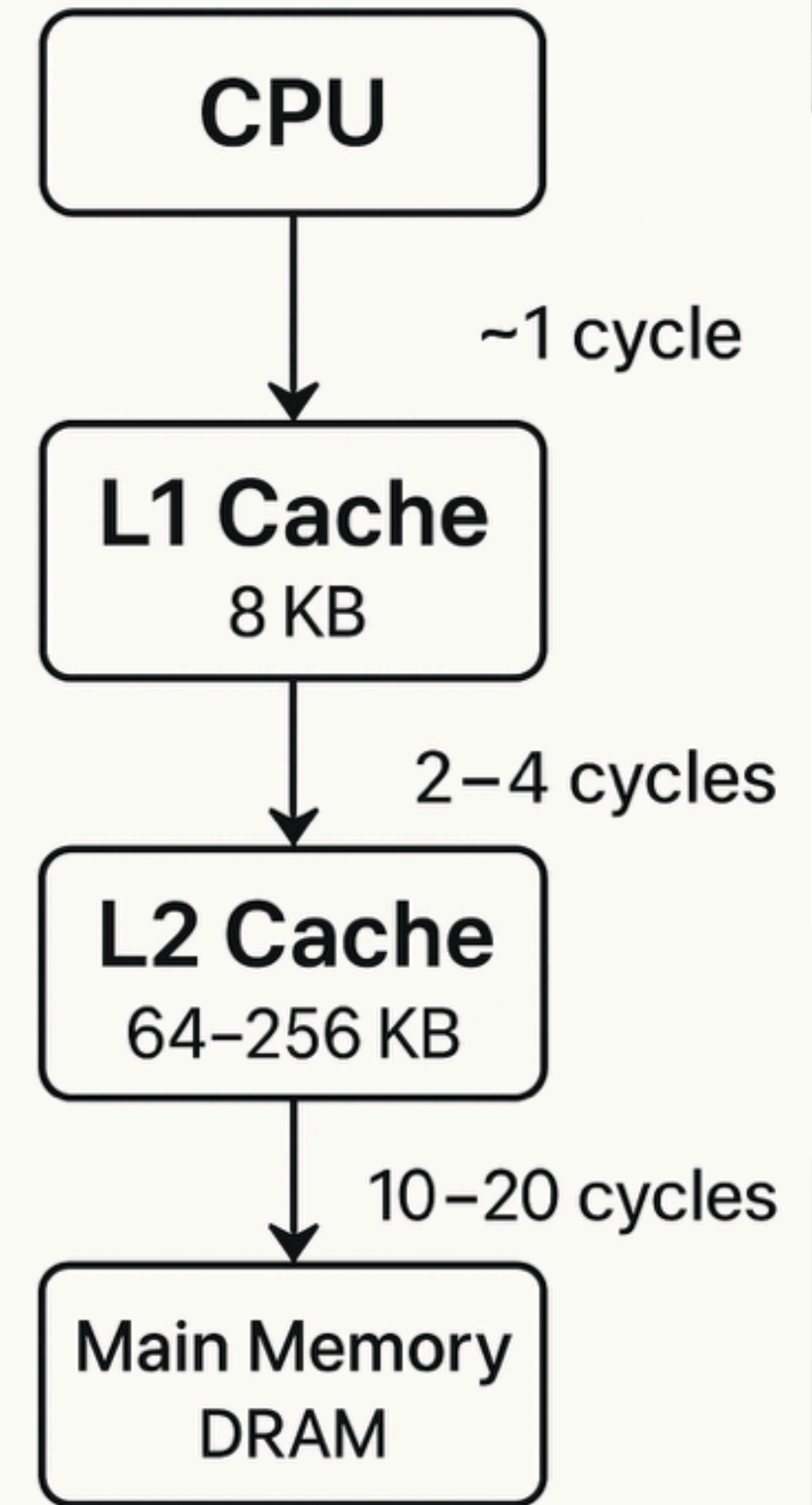
- Атомарність
- Синхронізація
- mutex
- semaphore

2. Комбінація мов програмування

- C - assembler
- Assembler - C
- Rust - Assembler
- Assembler - Rust
- Java - C - Assembler
- Python - C++ - Assembler
- NodeJS - C++ - Assembler

3. Кешування

- Пам'ять — 60-120нс
- Кеш L2 — 12-25нс
- Кеш L1 — 3-6нс



4. SIMD

- модель паралелізму, у якій одна інструкція виконується одночасно над кількома елементами даних
- мультимедіа, графіці, машинному навчанні, цифровій обробці сигналів, ...
- Значне прискорення для паралельних обчислень
- Розмір регістра 512 біт
- SIMD vs MIMD

5. Конвеєр

- спосіб організації виконання інструкцій, коли різні етапи їх обробки перекриваються в часі
- виконувати кілька інструкцій за меншу кількість тактів
- Конфлікти...
- Кілька конвеєрів можуть працювати паралельно

6.

RISC

- Менший набір простих інструкцій
- Фіксована довжина інструкцій (часто 32 біти)
- Кожна інструкція виконується за 1 такт
- Просте декодування і висока швидкість конвеєризації
- Орієнтація на роботу з реєстрами
- Немає або мінімум мікрокоду
- Висока ефективність і низьке енергоспоживання
- Кожна інструкція виконує одну просту дію
- Простота оптимізації компілятором
- Приклади: ARM, MIPS, SPARC, RISC-V

CISC

- Великий набір складних інструкцій
- Змінна довжина інструкцій (1–15 байт)
- Одна інструкція може виконувати кілька операцій і тривати кілька тактів
- Складне декодування, важче організувати конвеєр
- Можливість виконання операцій напряму а пам'яттю
- Активно використовується мікрокод для реалізації інструкцій
- Вища апаратна складність і енергоспоживання
- Одна інструкція може реалізувати цілий алгоритм
- Більша гнучкість у ручному програмуванні на асемблері

7. Float і сопроцесор

- раніше — окремий чип, пізніше — частина CPU
- Починаючи з i486DX, він став інтегрованим у ядро CPU
- FPU працює з числами з плаваючою комою у форматах IEEE 754 — 32-біт (float), 64-біт (double), 80-біт (extended precision).
- FPU має вісім 80-бітних регістрів ST(0)–ST(7)
- FADD, FSUB, FMUL, FDIV, FSQRT, FCOM, FUCOM, FILD, FISTP

8. SSE / MMX / AVX2 / Codecs

- MultiMedia eXtensions, 1996
- MMX-реєстри MM0–MM7
- SSE — Streaming SIMD Extensions
- використовуються в відео- та аудіокодеках
- більшість сучасних компіляторів використовують SSE2 і AVX2 для максимальної продуктивності
-

9. GPU

- спеціалізований багатоядерний обчислювальний пристрій
- сотні або тисячі обчислювальних ядер, організованих у векторні блоки
- Кожен блок виконує одну інструкцію одночасно над різними даними (SIMD/SIMT-модель)
- багато слабших ядер, призначених для паралельних обчислень
- кілька рівнів пам'яті
- Використовується — графіка, ML, AI, Rendering
- пропускну здатність пам'яті — до 1 ТБ/с

10. JIT

- Just-In-Time — це метод компіляції, при якому байт-код компілюється у машинні інструкції під час виконання, а не заздалегідь.
- Код який модифікує себе заради оптимізації
- Потребує час на "прогрів"
- Використовується Java, Scala, Haskell, .NET
-

11. Macroassembler

- Macroassembler — це розширена версія звичайного асемблера, що підтримує макроси — шаблони інструкцій, які автоматично розгортаються під час трансляції
- Макрос — це текстова підстановка під час асемблювання
- директиви умовної компіляції IF, ELSE, ENDIF, IFDEF, IFNDEF

Notes